

Úkol 8.2

Charakteristický polynom matice A je polynom s reálnými koeficienty řádu 3. Nad $\mathbb{C}$ tedy musí mít 3 kořeny vč. algebraické násobnosti. Proto určitě existuje Jordanův tvar matice A , tedy matice R -regulární a J -Jordanova, t.č. $A = R J R^{-1}$.

Dosazení do rovnice:

$$(R J R^{-1})^5 + 2 (R J R^{-1})^3 + R J R^{-1} = O_{3 \times 3}$$

$$R J^5 R^{-1} + 2 R J^3 R^{-1} + R J R^{-1} = O_{3 \times 3}$$

Rovnici mohou zleva vynásobit R^{-1} a zprava R , přičemž $R^{-1} O_{3 \times 3} R = O_{3 \times 3}$ a máme

$$J^5 + 2 J^3 + J = O_{3 \times 3}.$$

J je řádu 3, proto může vypadat následovně:

1) J je Jordanova buňka řádu 3 pro nějaké vl.č. λ

2) J obsahuje jednu Jordanovu buňku řádu 2

pro vl.č. λ_1 a Jord. buňku řádu 1 pro λ_2

3) J obsahuje 3 Jordanovy buňky řádu 1

pro vl.č. $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ i jinými slovy je diagonální (ve všech případech může $\lambda_1 = \lambda_2$ (apod.), ale nemusí).

$$\lambda_i \in \mathbb{C}$$

$$\underline{1)} \quad J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Dosažení do rovnice:

$$\begin{pmatrix} \lambda^5 & 5\lambda^4 & 10\lambda^3 \\ 0 & \lambda^5 & 5\lambda^4 \\ 0 & 0 & \lambda^5 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} \lambda^3 & 3\lambda^2 & 3\lambda \\ 0 & \lambda^3 & 3\lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matice jsou si rovny, právě když se rovnají všechny jejich prvky. Máme tak soustavu (nelineárních) rovnic pro λ .

Platí, že řešení soustavy je průnik řešení jednotlivých rovnic.

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0 \rightarrow \lambda (\lambda^2 + 1)^2 = 0$$

$$\mathcal{K}_1 = \{0, \pm i\}$$

$$5\lambda^4 + 6\lambda^2 + 1 = 0 \rightarrow (\lambda^2 + 1)(5\lambda^2 + 1) = 0$$

$$\mathcal{K}_2 = \left\{ \pm i, \pm \frac{\sqrt{5}}{5} i \right\}$$

$$10\lambda^3 + 6\lambda = 0 \rightarrow 2\lambda(5\lambda^2 + 3) = 0$$

$$\mathcal{K}_3 = \left\{ 0, \pm \sqrt{\frac{3}{5}} i \right\}$$

$\mathcal{K}_1 \cap \mathcal{K}_2 \cap \mathcal{K}_3 = \emptyset$, proto matice J splňující rovnici nemůže být Jordanova bunka řádu 3.

2) BÚNO $J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$

Rovnice:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1^5 & 5\lambda_1^4 & 0 \\ 0 & \lambda_1^5 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2^5 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} \lambda_1^3 & 3\lambda_1^2 & 0 \\ 0 & \lambda_1^3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2^3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Mám tedy SR pro λ_1 :

$$\lambda_1^5 + 2\lambda_1^3 + \lambda_1 = 0 \rightarrow \lambda_1(\lambda_1^2 + 1)^2 = 0$$

$$\lambda_1 = \{0, \pm i\}$$

$$5\lambda_1^4 + 6\lambda_1^2 + 1 = 0 \rightarrow (\lambda_1^2 + 1)(5\lambda_1^2 + 1) = 0$$

$$\lambda_2 = \left\{ \pm i, \pm \frac{\sqrt{5}}{5} i \right\}$$

$$\hookrightarrow \lambda_1 \in \{ \pm i \}$$

$$\lambda_2 \in \{0, \pm i\}$$

Z tvaru Jordanovy matice je zřejmé, že λ_1 má alg. nás.

2 a zároveň $\lambda_1 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Protože matice A je reálná, její charakteristický polynom p_A je reálný.

BÚNO $\lambda_1 = i$. Char. polynom musí obsahovat $(\lambda - i)^2$

Vím, že má-li reálný polynom komplexní kořen i , pak musí mít i komplexní kořen $\bar{i} = -i$. A $(\lambda - i)(\lambda + i)$ je reálný polynom. Když vydělím reálný polynom reálným

polynomem, musím opět dostat reálný polynom.

Tedy $p_A : [(\lambda-i)(\lambda+i)] = q$, kde q je reálný polynom.

p_A obsahoval $(\lambda-i)^2$, proto q obsahuje $(\lambda-i)$. Protože q je reálný polynom, musí obsahovat i $(\lambda+i)$. Z toho plyne, že $\text{st } q \geq 2$ a tedy $\text{st } p_A \geq 4$. Což je ale spor s předpokl., že A je matice 3×3 a její char. polynom p_A je stupně 3. Proto J nemůže mít uvedený tvar.

3) $J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$ z rovnice plyne $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \{\pm i, 0\}$, z čehož plyne, že matice má buď 3 vl.č. $\pm i, -i, 0$ - každé bude mít právě 1 vl.vektor - nebo jediné vl. číslo 0 alg. i geom. nds. 3.

Ostatní možnosti spadají do zbylých případů, které vedou ke sporu. Pokud tedy matice A splňuje uvedenou rovnici, pak je nutně diagonální.